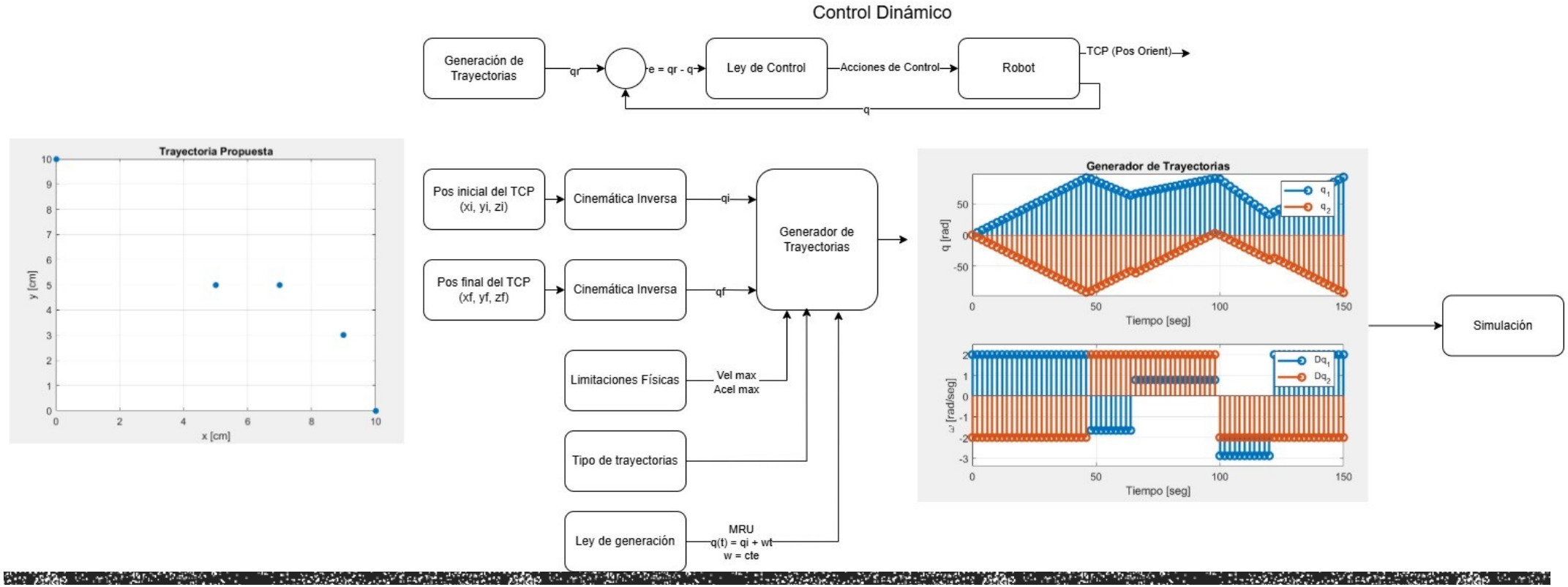
TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

Control Cinemático



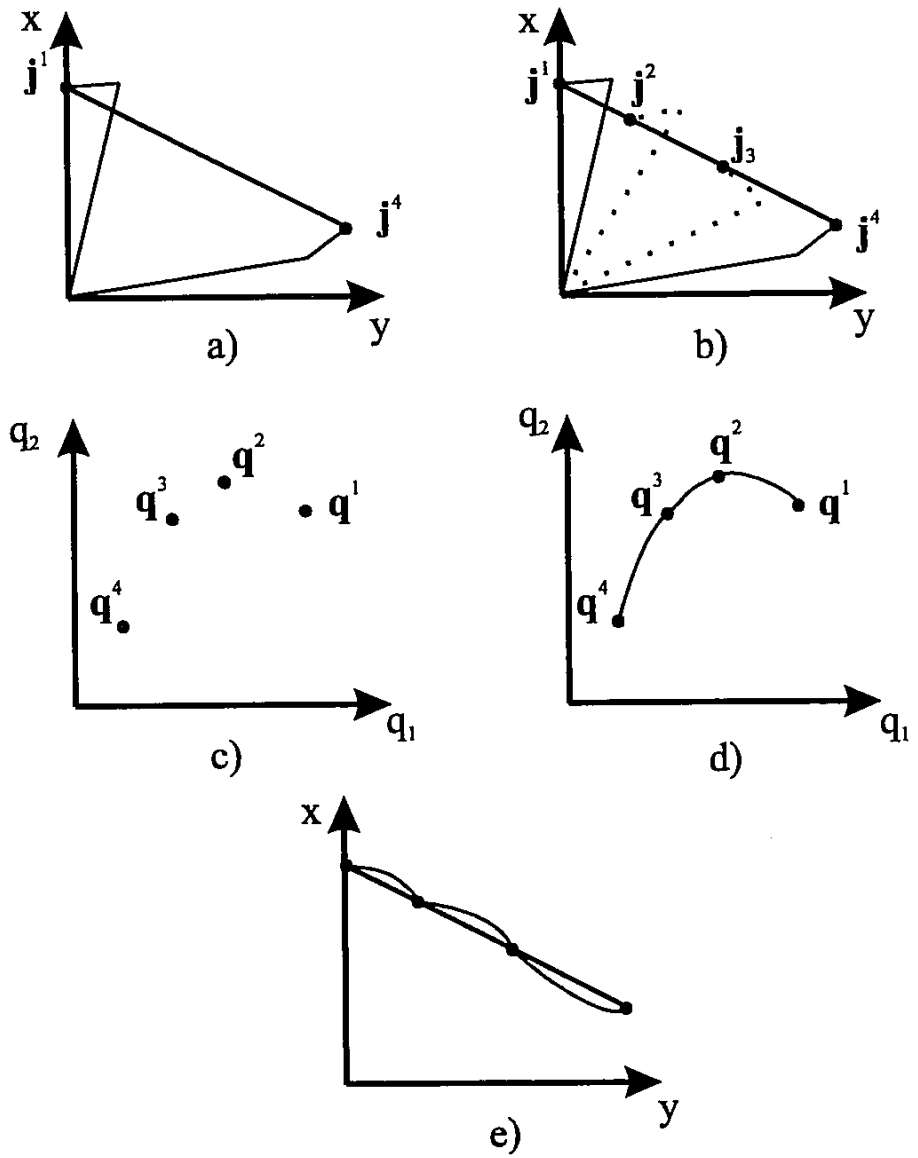
HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- El Control Cinemático establece cuáles son las trayectorias que debe seguir cada articulación del robot a lo largo del tiempo para lograr los objetivos fijados por el usuario, tales como
  - Posición de destino
  - Orientación de destino
  - Trayectoria cartesiana del efector final
  - Velocidades máximas de las articulaciones
  - Estrategia de movimiento.



HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Esquema de funcionamiento

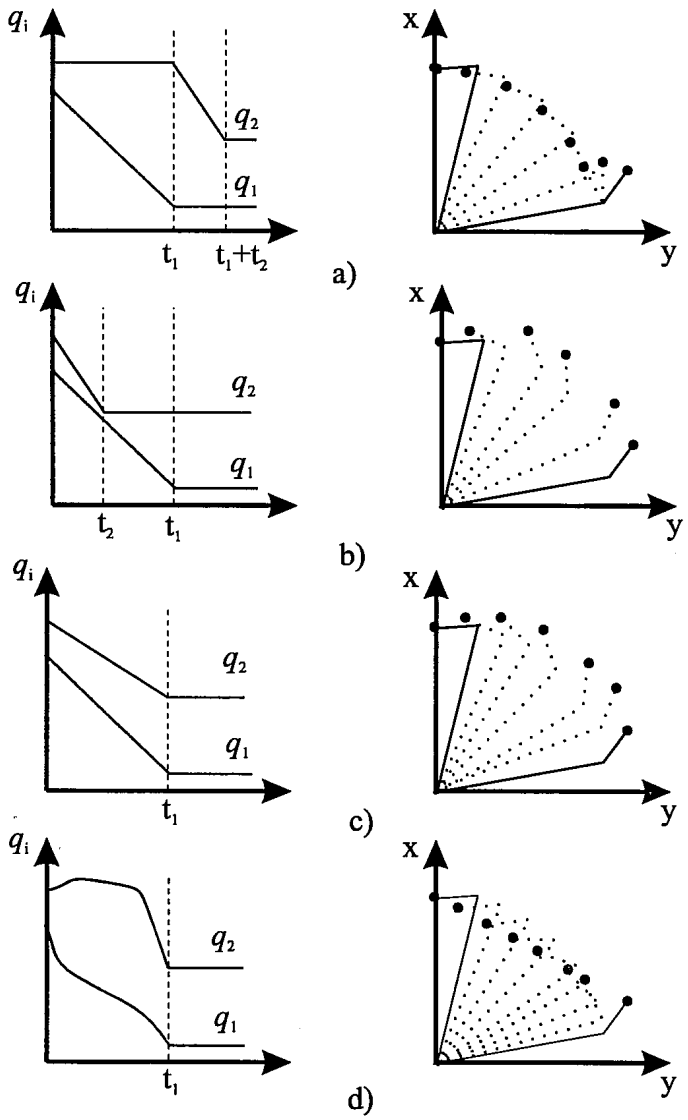


HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Funciones del control cinemático
  - Convertir la especificación del movimiento en una trayectoria analítica en espacio cartesiano.
  - Muestrear la trayectoria cartesiana un número finito de veces.
  - Determinar, para cada punto, la configuración articular del robot de manera analítica, utilizando el modelo cinemático inverso.
  - Proveer al control dinámico de las referencias de cada articulación.

HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Tipos de Trayectorias
  - Trayectorias Punto a punto.
    - Movimiento eje a eje
      - Cada eje se mueve de manera independiente, de uno a la vez.
      - Esta estrategia es la que consume menos potencia instantánea.
    - Movimiento simultáneo de ejes
      - Todos los actuadores comienzan simultáneamente a mover las articulaciones, a su propia velocidad.
      - Las articulaciones más rápidas o de movimiento corto deben esperar a las demás.
  - Trayectorias coordinadas
      - Se ajusta la velocidad de cada articulación para que comiencen y terminen sus movimientos de manera sincronizada.
  - Trayectorias continuas
      - Usadas cuando el usuario pretende que el efector final describa alguna trayectoria particular, tel como una recta o un semicírculo.



HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Tipos de Trayectorias
  - Trayectorias Punto a punto.
    - Movimiento eje a eje (a)
    - Movimiento simultáneo de ejes (b)
  - Trayectorias coordinadas (c)
  - Trayectorias continuas (d)

HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Interpolación de trayectorias
  - Tal como se comentó, una de las funciones del control cinemático es la de unir una sucesión de puntos en el espacio articular por los que se quiere que pasen las articulaciones del robot en un instante determinado.
  - Además, junto con las condiciones de espacio – tiempo, es conveniente añadir restricciones en la velocidad y aceleración del paso por los puntos.
  - Estas restricciones deben asegurar la suavidad de la trayectoria, y que se respeten las aceleraciones y velocidades máximas de los actuadores del robot.



HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Interpolación de trayectorias en el espacio de las articulaciones
  - Existen distintos tipos de interpoladores.
    - Interpoladores lineales
    - Interpoladores cúbicos
    - Interpoladores de a tramos
  - En esta materia nos vamos a concentrar en el diseño de interpoladores lineales.
  - A modo de ejemplo, comencemos repasando los interpoladores que se usaron para generar las trayectorias de los ejemplos.

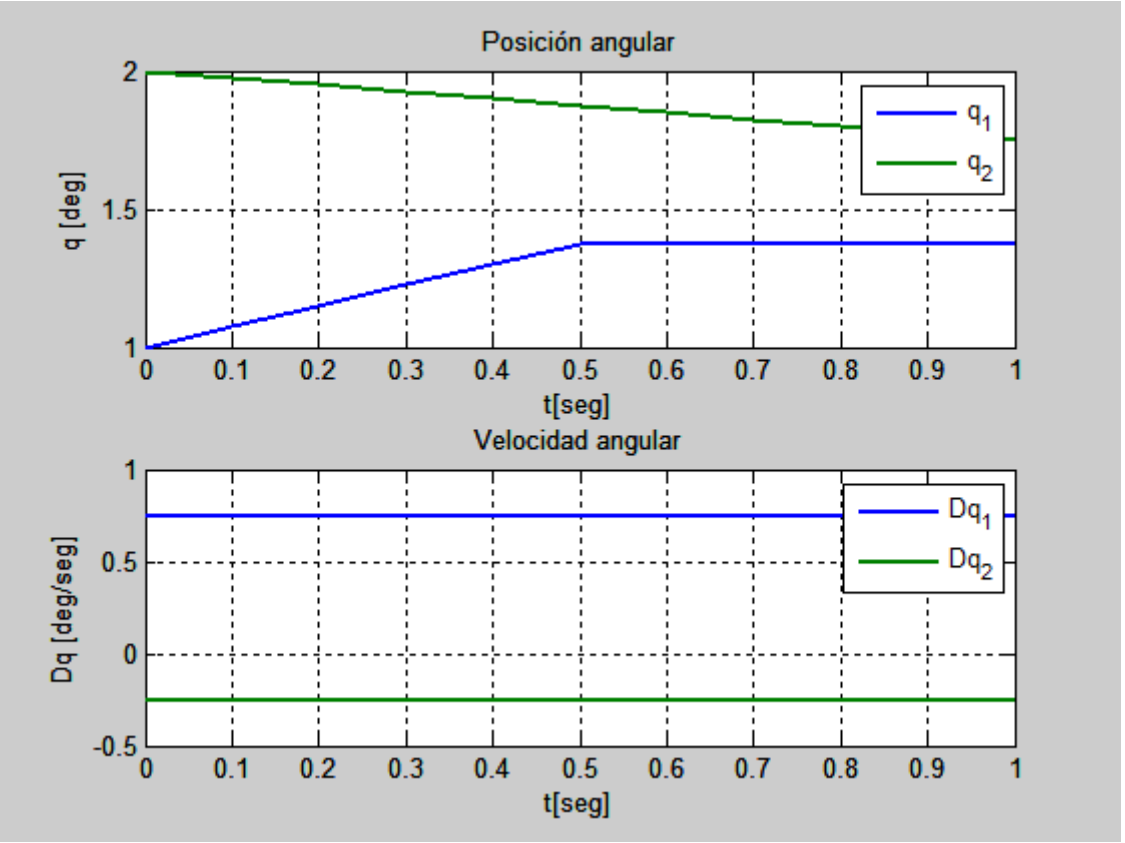


HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Interpolación Lineal.
  - Se basa en el modelo de movimiento rectilíneo uniforme.
  - Donde:
    - q(t) representa la posición a lo largo del tiempo.
    - qi representa la posición inicial.
    - Dq(t) representa la velocidad

$$q(t) = q_i + Dq(t)t$$

$$Dq(t) = cte$$



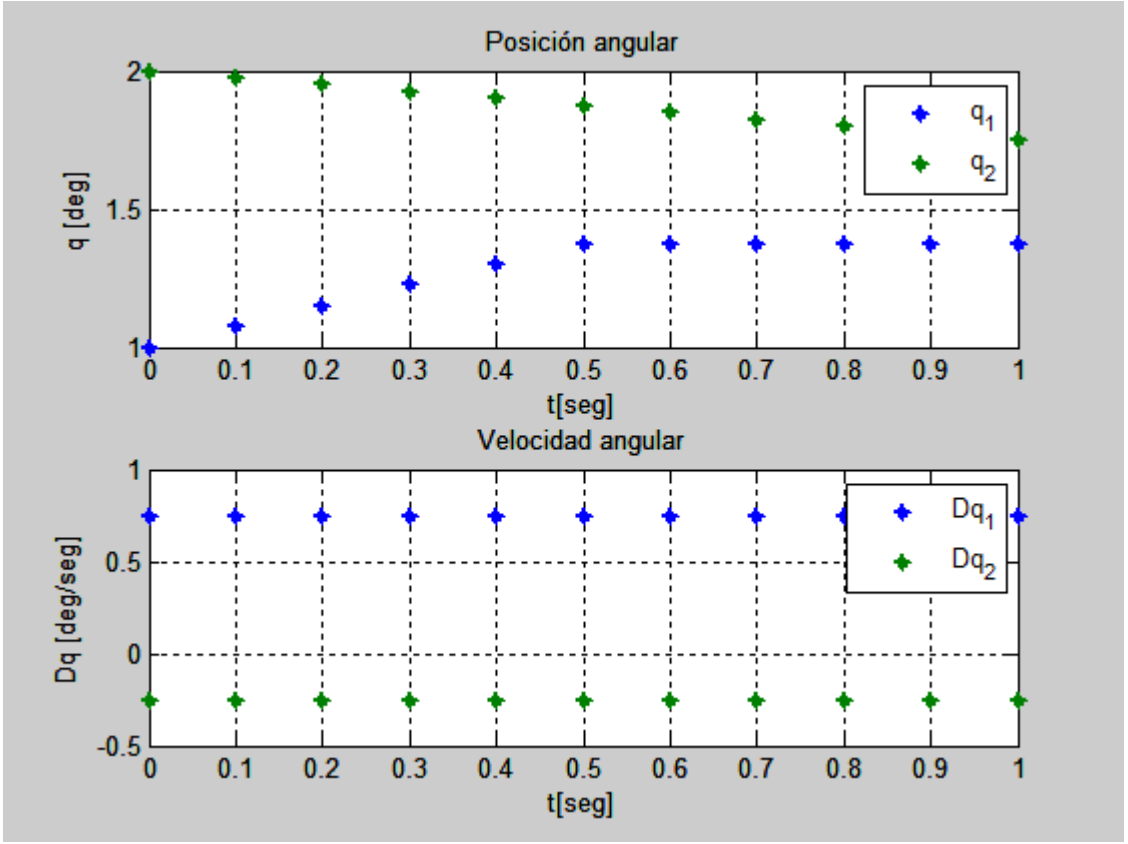
HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Interpolación de trayectorias en el espacio de tareas
  - Discretizando la fórmula anterior:

$$q(k) = q_i + Dq(k)t$$

$$Dq(k) = cte$$

$$k = t_i : h : t_f$$



HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

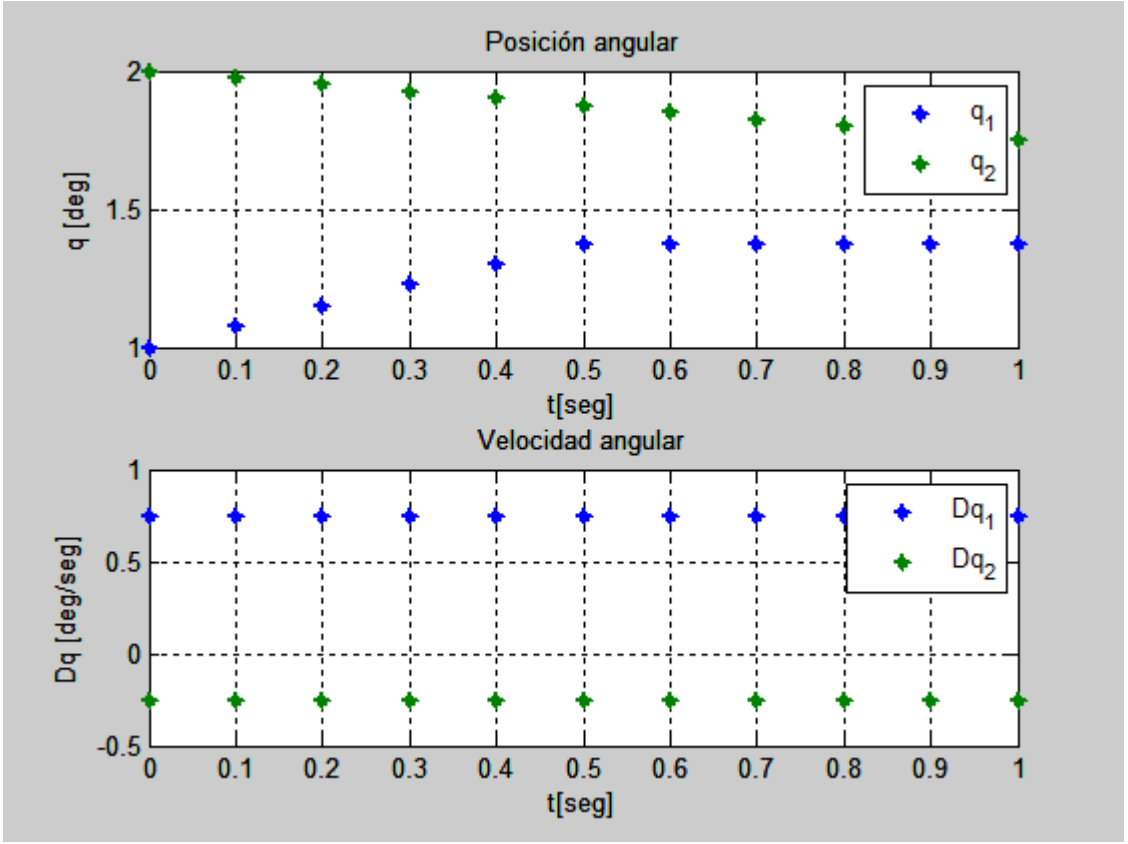
- Interpolación de trayectorias en el espacio de tareas
  - Una forma de codificar la fórmula anterior es esta:

```
ti = 0; tf = 1; h = 0.1;
qi = [1 2];
wT = [0.75 -0.25];

t = ti:h:tf;
q = zeros(length(t), 2);
Dq = zeros(length(t), 2);
for i = 1:1:length(t)

    q(i,:)=qi'+wT'*t(i);          % Posición
    Dq(i,:)=wT;                   % Velocidad

end
```



HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Cómo modificamos nuestro interpolador lineal para generar trayectorias simultáneas?
  - Para que las trayectorias sean simultáneas basta con sincronizar las velocidades de rotación de los motores.
  - El procedimiento es muy simple:
    - Determinar cuál es la articulación que, a velocidad máxima, demora más tiempo en realizar su recorrido.
    - Ajustar (disminuir) las velocidades del resto de las articulaciones en función de el tiempo calculado en el punto anterior.

HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

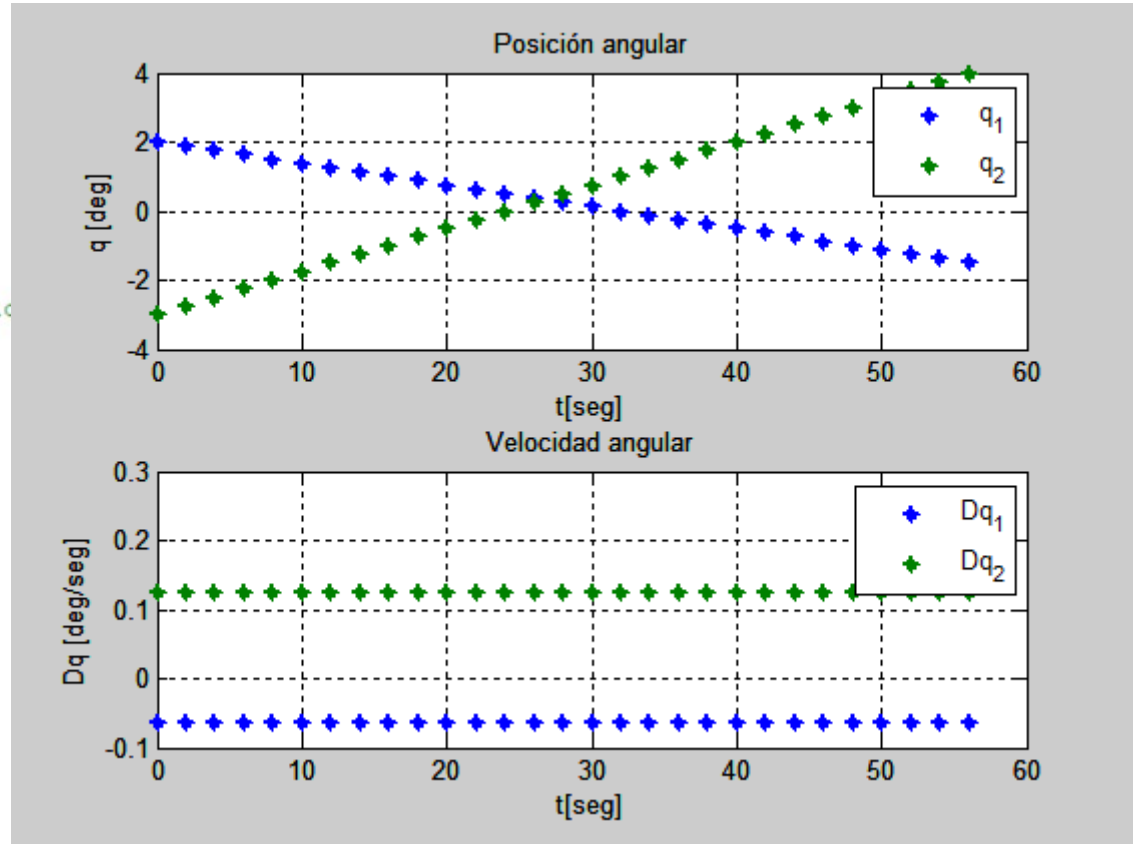
- Interpolación de trayectorias en el espacio de tareas

```
ti = 0; h = 0.1;
qi=[2 -3];          % q inicial
qf=[-1.5 4];        % q final
Dqmax=[1/10 1/8];     % Velocidad máxima de las articulaci

tmax = max(abs((qf - qi)./Dqmax));
wT = (qf - qi)./tmax;
t = ti:h:tmax;
q = zeros(length(t), 2);
Dq = zeros(length(t), 2);
for i = 1:1:length(t)

    q(i,:)=qi'+wT'*t(i);          % Posición
    Dq(i,:)=wT;                  % Velocidad

end
```



HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Veamos algunos ejemplos.